CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Extrema liés, matrice de Fourier et une série entière

Énoncé

Exercice 1. Un minimum sous contrainte, par trois méthodes

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^4$ (muni de son produit scalaire canonique) par $f(X) = x^2 + y^2 + z^2 + t^2$ pour $X = (x, y, z, t)$. On cherche les extrema éventuels de f sous la contrainte $H = \{X \in \mathbb{R}^4 : x + y = 2\}$, et les points où ils sont atteints.

Première méthode.

1. Déterminer les extrema de la fonction $h : (u, v, w) \in \mathbb{R}^3 \mapsto 2u^2 + v^2 + w^2 - 4u + 4$.
2. Déterminer les solutions du problème posé.

Deuxième méthode. Soit $g : X \in \mathbb{R}^4 \mapsto x + y - 2$.

1. En utilisant g, déterminer les extrema possibles de f restreinte à H.
2. Retrouver les solutions du problème posé.

Troisième méthode. Soit $F = \{X \in \mathbb{R}^4 : x + y = 0\}$ et $Y = (-1, -1, 0, 0)$.

1. Démontrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ et donner sa dimension.
2. Déterminer $F^\perp$.
3. Calculer la distance $d(Y, F)$.
4. Soit $X \in \mathbb{R}^4$. Justifier que $X \in H \iff X + Y \in F$.
5. En déduire la structure de l'ensemble H.
6. Retrouver de nouveau les solutions du problème posé.

Exercice 2. La matrice de Fourier discrète et ses valeurs propres

Soit $n \geqslant 3$. On note $E_{n-1} = \mathbb{C}_{n-1}[X]$, de base canonique $\mathcal{B} = (Q_0, \dots, Q_{n-1})$ avec $Q_k = X^k$. Pour $\alpha \in \mathbb{C}$, φ_α est l'endomorphisme de E_{n-1} défini par $\varphi_\alpha(P) = \dfrac{1}{\sqrt{n}} \displaystyle\sum_{q=0}^{n-1} P(\alpha^q) X^q$, et A_α sa matrice dans $\mathcal{B}$. Soit $\omega = e^{2i\pi/n}$; on rappelle $\omega^n = 1$ et $\bar{\omega} = \omega^{-1}$.

1. Déterminer, suivant $m \in \mathbb{Z}$, la somme $\sigma_m = \sum_{r=1}^{n} \omega^{m(r-1)}$.

On note $A_\omega = (a_{k,\ell})_{1 \leqslant k,\ell \leqslant n}$.

1. Écrire A_ω pour $n = 3$, avec $j = e^{2i\pi/3}$.
2. Démontrer que $a_{k,\ell} = \frac{1}{\sqrt{n}}\,\omega^{(k-1)(\ell-1)}$.
3. A_ω est-elle symétrique ? Peut-on affirmer qu'elle est diagonalisable ?
4. Calculer $A_\omega \times \overline{A_\omega}$. En déduire que A_ω est inversible et donner son inverse.
5. Déterminer $\alpha \in \mathbb{C}$ tel que $\varphi_\omega^{-1} = \varphi_\alpha$.
6. Calculer A_ω^2 puis vérifier que $A_\omega^4 = I_n$.
7. A_ω est-elle diagonalisable ?

Éléments propres de φ_ω. Pour $q \in [\![0, n-1]\!]$, $L_q = \dfrac{X^n - 1}{X - \omega^q}$; en particulier $L_0 = 1 + X + \cdots + X^{n-1}$.

1. Déterminer les valeurs propres possibles de φ_ω.
2. Exprimer les n racines de $X^n - 1$ à l'aide de puissances de ω.
3. En déduire que $L_q \in E_{n-1}$ pour tout q.

On pose $H_0 = \mathrm{Vect}(Q_0, L_0)$ et on admet que (Q_0, L_0) en est une base.

1. Vérifier que H_0 est stable par φ_ω.
2. Écrire la matrice de l'endomorphisme induit par φ_ω sur H_0 dans la base (Q_0, L_0).
3. En déduire un vecteur non nul de $\ker(\varphi_\omega - \mathrm{Id})$ et un vecteur non nul de $\ker(\varphi_\omega + \mathrm{Id})$.
4. Pour $n = 3$, déterminer le spectre de A_ω.
5. Pour $n = 4$, déterminer les valeurs propres de A_ω.
6. Déterminer les valeurs propres de la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{n}}{\omega} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{n}}{\omega^{n-1}} \\ 0 & \frac{\omega}{\sqrt{n}} & 0 & 0 \\ \frac{\omega^{n-1}}{\sqrt{n}} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On suppose désormais $n \geqslant 5$.

1. Montrer que $G = \mathrm{Vect}(Q_1, Q_{n-1}, L_1, L_{n-1})$ est de dimension 4 et stable par φ_ω.

2. Déterminer le spectre de φ_ω.

Exercice 3. La série entière $\Sigma\, x^n/(n!)^2$ et une intégrale

1. Rappeler le développement en série entière de l'exponentielle et son domaine de validité.

On pose, lorsque c'est possible, $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(n!)^2}$.

1. Montrer que f est définie sur $\mathbb{R}$.
2. Justifier que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.
3. Démontrer que f est lipschitzienne sur tout segment $[a, b]$.
4. Prouver que pour tout réel $x \geqslant 0$, $f'(x) \leqslant e^x$.
5. Soient $x, y \geqslant 0$ et $z = \max(x, y)$. Prouver que $|f(x) - f(y)| \leqslant e^z |x - y|$.
6. Prouver que $f(x) - 1 \underset{x\to 0}{\sim} x$.

On pose, pour $x > 0$, $g(x) = \int_1^x \frac{dt}{t\, f(t)^2}$.

1. Justifier que g est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$.
2. Étudier le signe de g sur $]0, +\infty[$.
3. Montrer que $g(x) \underset{x\to 0}{\sim} \ln x$.
4. Prouver que pour tout $t > 0$, $f(t) > 1 + t$.
5. En déduire que g a une limite finie en $+\infty$.
6. Décomposer en éléments simples $F(X) = \frac{1}{X(1+X)^2}$.
7. Démontrer que pour tout $x > 1$: $g(x) \leqslant \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) + \frac{1}{x+1} + \ln 2 - \frac{1}{2}$.
8. En déduire que g est majorée par $\ln 2$ sur $]0, +\infty[$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f(X) = \|X\|^2$: le carré de la distance de X à l'origine.
- H est défini par une seule équation linéaire (plus une constante).
- $\varphi_\omega(P)$ a pour coefficients les valeurs de P aux racines n-ièmes de l'unité, divisées par $\sqrt{n}$.
- $\omega^n = 1$, et $\omega^m = 1 \iff n \mid m$.
- $f(x) = 1 + x + \frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{36} + \ldots$
- g est une primitive de $t \mapsto \frac{1}{tf(t)^2}$, nulle en 1.

Ce qu'on te demande. Trouver la plus petite (et éventuellement la plus grande) valeur de f sur H, de trois façons.

Corrigé

Question 1.1

On regroupe les termes en u et on **complète le carré** : $2u^2 - 4u = 2(u^2 - 2u) = 2((u-1)^2 - 1) = 2(u-1)^2 - 2$. Donc

$$h(u,v,w) = 2(u-1)^2 - 2 + v^2 + w^2 + 4 = 2(u-1)^2 + v^2 + w^2 + 2.$$

Minimum : chaque carré est $\geqslant 0$, donc $h(u,v,w) \geqslant 2$ pour tout (u,v,w). L'égalité a lieu si et seulement si les trois carrés sont nuls : $u = 1$, $v = 0$, $w = 0$. Donc h a un minimum global, égal à 2, atteint uniquement en $(1,0,0)$.

Pas de maximum : $h(u,0,0) = 2(u-1)^2 + 2 \to +\infty$ quand $u \to +\infty$, donc h n'est pas majorée.

$$\min h = h(1,0,0) = 2, \qquad h \text{ n'a pas de maximum.}$$

(Il n'y a pas d'autre extremum local : partout ailleurs, on peut faire diminuer h en rapprochant (u,v,w) de $(1,0,0)$.)

Question 1.2

Sur H, la contrainte $x + y = 2$ permet d'exprimer $y = 2 - x$. Les points de H sont donc les $(x, 2-x, z, t)$, avec x, z, t réels quelconques. On remplace dans f, en développant $(2-x)^2 = 4 - 4x + x^2$:

$$f(x, 2-x, z, t) = x^2 + 4 - 4x + x^2 + z^2 + t^2 = 2x^2 + z^2 + t^2 - 4x + 4 = h(x,z,t).$$

Étudier f sur H revient donc à étudier h sur $\mathbb{R}^3$. Par la question 1 :

f admet sur H un minimum égal à 2, atteint uniquement en $X = (1, 1, 0, 0)$; elle n'a pas de maximum sur H.

Question 1.3

f et g sont polynomiales, donc de classe $\mathcal{C}^1$. Leurs gradients (vecteurs des dérivées partielles) sont :

$$\nabla f(X) = (2x, 2y, 2z, 2t), \qquad \nabla g(X) = (1, 1, 0, 0).$$

$\nabla g(X) \neq 0$ en tout point. Par le **théorème des extrema liés**, si $f_{|H}$ a un extremum en $X \in H$, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ avec $\nabla f(X) = \lambda \nabla g(X)$:

$$2x = \lambda, \quad 2y = \lambda, \quad 2z = 0, \quad 2t = 0.$$

Donc $x = y$, $z = t = 0$. Avec la contrainte $x + y = 2$: $2x = 2$, $x = y = 1$.

Le seul extremum possible de f sur H est en $X_0 = (1, 1, 0, 0)$, avec $f(X_0) = 2$.

Question 1.4

La question 3 donne seulement un **candidat** : il faut vérifier. Pour tous réels x, y, $(x - y)^2 \geqslant 0$ s'écrit $x^2 + y^2 \geqslant 2xy$, et en ajoutant $x^2 + y^2$ des deux côtés :

$$2(x^2 + y^2) \geqslant x^2 + 2xy + y^2 = (x + y)^2.$$

Pour $X \in H$, $x + y = 2$, donc $x^2 + y^2 \geqslant \frac{4}{2} = 2$, et

$$f(X) = x^2 + y^2 + z^2 + t^2 \geqslant 2 = f(X_0).$$

Donc f a bien un **minimum** en X_0. Il n'y a pas de maximum : sur H, $f(1, 1, t, 0) = 2 + t^2 \to +\infty$. On retrouve le résultat de la question 2.

Question 1.5

Soit $\psi : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}$, $\psi(x, y, z, t) = x + y$. C'est une **forme linéaire** (somme de coordonnées), non nulle ($\psi(1, 0, 0, 0) = 1$). Par définition, $F = \ker \psi$.

- Un noyau est toujours un sous-espace vectoriel.
- **Théorème du rang** : $\dim \ker \psi = \dim \mathbb{R}^4 - \operatorname{rg} \psi = 4 - 1 = 3$ (le rang d'une forme linéaire non nulle vaut 1, car son image est $\mathbb{R}$ tout entier).

F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ de dimension 3 (un hyperplan).

Une base : $(1, -1, 0, 0)$, $(0, 0, 1, 0)$, $(0, 0, 0, 1)$.

Question 1.6

Posons $N = (1, 1, 0, 0)$. Pour le produit scalaire canonique, $\langle X, N\rangle = x\cdot 1 + y\cdot 1 + z\cdot 0 + t\cdot 0 = x + y$. Donc

$$F = \{X : \langle X, N\rangle = 0\} = \mathrm{Vect}(N)^{\perp}.$$

En dimension finie, $(V^{\perp})^{\perp} = V$ pour tout sous-espace V. Donc $F^{\perp} = \left(\mathrm{Vect}(N)^{\perp}\right)^{\perp} = \mathrm{Vect}(N)$.

$$F^{\perp} = \mathrm{Vect}\left((1, 1, 0, 0)\right).$$

Vérification par les dimensions : $\dim F^{\perp} = 4 - \dim F = 1$.

Question 1.7

La distance de Y à F est la norme de la composante de Y orthogonale à F, c'est-à-dire de sa projection sur $F^{\perp} = \mathrm{Vect}(N)$. Projection orthogonale sur une droite dirigée par N :

$$p_{F^{\perp}}(Y) = \frac{\langle Y, N\rangle}{\|N\|^2} N.$$

Ici $\langle Y, N\rangle = -1 - 1 = -2$ et $\|N\|^2 = 1 + 1 = 2$, donc $p_{F^{\perp}}(Y) = -N = (-1, -1, 0, 0)$: c'est Y lui-même ! Donc $p_F(Y) = Y - p_{F^{\perp}}(Y) = 0$ (c'est logique : Y est colinéaire à N, donc orthogonal à F).

$$d(Y, F) = \|p_{F^{\perp}}(Y)\| = \frac{|\langle Y, N\rangle|}{\|N\|} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

Question 1.8

$X + Y = (x - 1,\ y - 1,\ z,\ t)$. Par définition de F :

$$X + Y \in F \iff (x - 1) + (y - 1) = 0 \iff x + y = 2 \iff X \in H.$$

Question 1.9

Par la question 8, $X \in H$ si et seulement si $V = X + Y$ est dans F, c'est-à-dire $X = -Y + V$ avec $V \in F$. Donc

$$H = -Y + F = \{(1, 1, 0, 0) + V : V \in F\}.$$

H est un **sous-espace affine** de $\mathbb{R}^4$, passant par le point $-Y = (1, 1, 0, 0)$ et de direction F (de dimension 3) : c'est un hyperplan affine. Ce n'est pas un sous-espace vectoriel ($0 \notin H$ car $0 + 0 \neq 2$).

Question 1.10

Pour $X \in H$, on écrit $X = V - Y$ avec $V \in F$. Alors $f(X) = \|X\|^2 = \|V - Y\|^2 = \|Y - V\|^2$.

Quand X parcourt H, V parcourt F. Minimiser f sur H, c'est donc minimiser la distance de Y à un point de F :

$$\min_{X \in H} f(X) = \min_{V \in F} \|Y - V\|^2 = d(Y, F)^2 = (\sqrt{2})^2 = 2.$$

Ce minimum est atteint en un seul point, $V = p_F(Y) = 0$ (question 7), c'est-à-dire $X = 0 - Y = (1, 1, 0, 0)$. Pas de maximum : $\|Y - V\|$ n'est pas borné quand V parcourt F.

> On retrouve : minimum 2, atteint en $(1, 1, 0, 0)$ uniquement ; pas de maximum.

Interprétation : $(1, 1, 0, 0)$ est le point de l'hyperplan H le plus proche de l'origine.

Question 2.1

On pose $s = r - 1$: $\sigma_m = \sum_{s=0}^{n-1} (\omega^m)^s$, somme géométrique de raison $q = \omega^m$.

- **Si n divise m** : $m = nk$ et $\omega^m = (\omega^n)^k = 1$. Tous les termes valent 1 : $\sigma_m = n$.
- **Sinon** : $\omega^m = e^{2i\pi m/n} \neq 1$ car $\frac{m}{n} \notin \mathbb{Z}$. Formule de la somme géométrique : $\sigma_m = \frac{1-(\omega^m)^n}{1-\omega^m} = \frac{1-(\omega^n)^m}{1-\omega^m} = \frac{1-1}{1-\omega^m} = 0$.

$$\sigma_m = \begin{cases} n & \text{si } n \mid m, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Question 2.2

Avec $n = 3$, $\omega = j$ et $j^3 = 1$, donc $j^4 = j$. La colonne ℓ contient les coordonnées de $\varphi_j(X^{\ell-1}) = \frac{1}{\sqrt{3}} \sum_{q=0}^{2} j^{q(\ell-1)} X^q$, donc le coefficient en ligne k est $\frac{1}{\sqrt{3}} j^{(k-1)(\ell-1)}$. Les exposants $(k-1)(\ell-1)$ valent : 0 sur la première ligne et la première colonne ; 1, 2 puis 2, 4 ailleurs :

$$A_j = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & j & j^2 \\ 1 & j^2 & j \end{pmatrix}.$$

Question 2.3

La colonne numéro ℓ de A_ω contient les coordonnées, dans $\mathcal{B}$, de l'image du ℓ-ième vecteur de base, $Q_{\ell-1} = X^{\ell-1}$. Par définition :

$$\varphi_\omega(X^{\ell-1}) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{q=0}^{n-1} (\omega^q)^{\ell-1} X^q = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{q=0}^{n-1} \omega^{q(\ell-1)} X^q.$$

La ligne numéro k correspond au vecteur $Q_{k-1} = X^{k-1}$, c'est-à-dire à $q = k-1$. Le coefficient de X^{k-1} est $\frac{1}{\sqrt{n}}\omega^{(k-1)(\ell-1)}$:

$$a_{k,\ell} = \frac{1}{\sqrt{n}}\,\omega^{(k-1)(\ell-1)}.$$

Question 2.4

Symétrique : $a_{\ell,k} = \frac{1}{\sqrt{n}}\omega^{(\ell-1)(k-1)} = a_{k,\ell}$, car le produit $(k-1)(\ell-1)$ ne dépend pas de l'ordre. Donc $A_\omega^\top = A_\omega$.

Diagonalisable ? On ne peut **pas** conclure de la symétrie : le théorème spectral dit qu'une matrice symétrique **réelle** est diagonalisable ; or A_ω est à coefficients complexes non réels. Il existe des matrices symétriques complexes non diagonalisables, par exemple $\begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix}$, dont le carré est nul alors qu'elle n'est pas nulle. On répondra à la question 8 par une autre méthode.

Question 2.5

Le coefficient (k,ℓ) du produit est $\sum_{m=1}^{n} a_{k,m}\overline{a_{m,\ell}}$. Avec $\overline{\omega^p} = \omega^{-p}$:

$$\left(A_\omega \overline{A_\omega}\right)_{k,\ell} = \frac{1}{n}\sum_{m=1}^{n} \omega^{(k-1)(m-1)}\omega^{-(m-1)(\ell-1)} = \frac{1}{n}\sum_{m=1}^{n} \omega^{(k-\ell)(m-1)} = \frac{1}{n}\sigma_{k-\ell}.$$

Or $|k-\ell| \leqslant n-1$, donc n divise $k-\ell$ seulement si $k=\ell$. Par la question 1 : le coefficient vaut $\frac{n}{n} = 1$ si $k=\ell$, et 0 sinon.

$$A_\omega \overline{A_\omega} = I_n, \qquad A_\omega \text{ inversible}, \qquad A_\omega^{-1} = \overline{A_\omega}.$$

(Une matrice carrée qui a un inverse à droite est inversible, d'inverse cet inverse à droite.)

Question 2.6

Le calcul de la question 3 vaut pour n'importe quel α : A_α a pour coefficients $\frac{1}{\sqrt{n}}\alpha^{(k-1)(\ell-1)}$. Avec $\alpha = \bar\omega$: $\frac{1}{\sqrt{n}}\bar\omega^{(k-1)(\ell-1)} = \overline{a_{k,\ell}}$. Donc $A_{\bar\omega} = \overline{A_\omega} = A_\omega^{-1}$, et en passant aux endomorphismes :

$$\varphi_\omega^{-1} = \varphi_{\bar\omega}, \qquad \alpha = \bar\omega = \omega^{n-1}.$$

Question 2.7

Même calcul sans conjugaison :

$$(A_\omega^2)_{k,\ell} = \frac{1}{n}\sum_{m=1}^{n} \omega^{(k-1)(m-1)+(m-1)(\ell-1)} = \frac{1}{n}\sigma_{k+\ell-2}.$$

Comme $0 \leqslant k+\ell-2 \leqslant 2n-2$, n divise $k+\ell-2$ si et seulement si $k+\ell-2=0$ ou $k+\ell-2=n$, c'est-à-dire $(k,\ell)=(1,1)$ ou $k+\ell=n+2$. Donc A_ω^2 n'a que des 0 et des 1 :

Elle a un 1 en position $(1,1)$, puis des 1 sur l'« anti-diagonale » du bloc formé des lignes et colonnes 2 à n. C'est la matrice de la permutation $e_1 \mapsto e_1$, $e_\ell \mapsto e_{n+2-\ell}$ pour $\ell \geqslant 2$. Appliquer deux fois cette permutation ramène chaque vecteur à sa place ($n+2-(n+2-\ell)=\ell$), donc

$$A_\omega^4 = (A_\omega^2)^2 = I_n.$$

Exemple $n=3$: $A_j^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Question 2.8

Par la question 7, le polynôme X^4-1 annule A_ω. Sur $\mathbb{C}$, il est scindé à racines simples :

$$X^4-1 = (X-1)(X+1)(X-i)(X+i).$$

Une matrice annulée par un polynôme scindé à racines simples est diagonalisable. **Oui, A_ω est diagonalisable** (sur $\mathbb{C}$).

Question 2.9

Si $\varphi_\omega(P) = \lambda P$ avec $P \neq 0$, alors $\varphi_\omega^4(P) = \lambda^4 P$, et $\varphi_\omega^4 = \mathrm{Id}$ donne $\lambda^4 P = P$, donc $\lambda^4 = 1$.

$$\mathrm{Sp}(\varphi_\omega) \subset \{1,-1,i,-i\}.$$

Question 2.10

Les solutions de $z^n=1$ sont les n nombres distincts $e^{2ik\pi/n} = \omega^k$, $k=0,\dots,n-1$ (de module 1, d'arguments $\frac{2k\pi}{n}$ distincts modulo 2π).

$$X^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1}(X-\omega^k).$$

Question 2.11

Par la question 10, $X-\omega^q$ est l'un des facteurs de X^n-1. Donc

$$L_q = \frac{X^n-1}{X-\omega^q} = \prod_{k\neq q}(X-\omega^k),$$

produit de $n-1$ facteurs de degré 1 : c'est un polynôme de degré $n-1$. Donc $L_q \in E_{n-1}$.

Question 2.12

Image de $Q_0 = 1$: $Q_0(\omega^q) = 1$ pour tout q, donc

$$\varphi_\omega(Q_0) = \frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{q=0}^{n-1} X^q = \frac{1}{\sqrt{n}}L_0.$$

Image de L_0 : il faut les valeurs $L_0(\omega^q)$. Pour $q=0$: $L_0(1) = 1+1+\cdots+1 = n$. Pour $q\neq 0$: $L_0 = \prod_{k\neq 0}(X-\omega^k)$ contient le facteur $X-\omega^q$, donc $L_0(\omega^q) = 0$. D'où

$$\varphi_\omega(L_0) = \frac{1}{\sqrt{n}}(n\cdot X^0 + 0 + \cdots + 0) = \sqrt{n}\,Q_0.$$

Les images de la base (Q_0, L_0) sont dans H_0, et par linéarité $\varphi_\omega(H_0) \subset H_0$.

Question 2.13

$\varphi_\omega(Q_0) = 0\cdot Q_0 + \frac{1}{\sqrt{n}}L_0$ et $\varphi_\omega(L_0) = \sqrt{n}\,Q_0 + 0\cdot L_0$:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{n} \\ \frac{1}{\sqrt{n}} & 0 \end{pmatrix}.$$

Question 2.14

$B\binom{a}{b} = \binom{\sqrt{n}\,b}{a/\sqrt{n}}$.

- **Valeur propre** 1 : $\sqrt{n}\,b = a$. Avec $b=1$, $a=\sqrt{n}$: le vecteur $\sqrt{n}\,Q_0 + L_0$.
- **Valeur propre** -1 : $\sqrt{n}\,b = -a$. Avec $b=-1$, $a=\sqrt{n}$: le vecteur $\sqrt{n}\,Q_0 - L_0$.

Vérification directe avec la question 12 : $\varphi_\omega(\sqrt{n}\,Q_0 + L_0) = L_0 + \sqrt{n}\,Q_0$ et $\varphi_\omega(\sqrt{n}\,Q_0 - L_0) = L_0 - \sqrt{n}\,Q_0 = -(\sqrt{n}\,Q_0 - L_0)$.

$$\sqrt{n}\,Q_0 + L_0 \in \ker(\varphi_\omega - \mathrm{Id}), \qquad \sqrt{n}\,Q_0 - L_0 \in \ker(\varphi_\omega + \mathrm{Id}).$$

Ces vecteurs sont non nuls car (Q_0, L_0) est libre. Donc 1 et -1 sont **toujours** valeurs propres.

Question 2.15

A_j est diagonalisable (question 8), de taille 3 : elle a 3 valeurs propres (comptées avec multiplicité) dans $\{1,-1,i,-i\}$, et 1, -1 en font partie (question 14). Appelons λ la troisième.

Trace : sur la diagonale de A_j (question 2) : $\frac{1}{\sqrt{3}}(1+j+j)$. Avec $j=-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}$: $1+2j=1-1+i\sqrt{3}=i\sqrt{3}$, donc $\operatorname{tr} A_j=\frac{i\sqrt{3}}{\sqrt{3}}=i$.

La trace est la somme des valeurs propres : $1+(-1)+\lambda=i$, donc $\lambda=i$.

$$n=3: \quad \operatorname{Sp}(A_\omega)=\{1,-1,i\}.$$

Question 2.16

Ici $\omega=e^{i\pi/2}=i$. La diagonale de A_ω contient $\frac{1}{2}\omega^{(k-1)^2}$ pour $k=1,\dots,4$, soit $\frac{1}{2}(i^0+i^1+i^4+i^9)=\frac{1}{2}(1+i+1+i)=1+i$.

Notons m_1,m_{-1},m_i,m_{-i} les multiplicités des valeurs propres $1,-1,i,-i$ (entiers $\geqslant 0$, de somme 4, avec $m_1,m_{-1}\geqslant 1$ par la question 14). La trace donne

$$(m_1-m_{-1})+i(m_i-m_{-i})=1+i,$$

donc, en identifiant parties réelle et imaginaire, $m_1=m_{-1}+1$ et $m_i=m_{-i}+1$. En sommant : $2m_{-1}+2m_{-i}+2=4$, soit $m_{-1}+m_{-i}=1$. Comme $m_{-1}\geqslant 1$: $m_{-1}=1$, $m_{-i}=0$, puis $m_1=2$, $m_i=1$.

$$n=4: \quad \text{valeurs propres } 1 \text{ (double)},\ -1,\ i \quad (-i \text{ n'est pas valeur propre}).$$

Question 2.17

Notons (e_1,e_2,e_3,e_4) la base canonique. En lisant les colonnes : $Me_1=\frac{\omega^{n-1}}{\sqrt{n}}e_4$, $Me_2=\frac{\omega}{\sqrt{n}}e_3$, $Me_3=\frac{\sqrt{n}}{\omega}e_1$, $Me_4=\frac{\sqrt{n}}{\omega^{n-1}}e_2$. On applique deux fois, avec $\omega^{n-1}=\omega^{-1}$:

- $M^2e_1=\frac{\omega^{-1}}{\sqrt{n}}\cdot\frac{\sqrt{n}}{\omega^{-1}}e_2=e_2$ et $M^2e_2=\frac{\omega}{\sqrt{n}}\cdot\frac{\sqrt{n}}{\omega}e_1=e_1$;
- $M^2e_3=\frac{\sqrt{n}}{\omega}\cdot\frac{\omega^{-1}}{\sqrt{n}}e_4=\omega^{-2}e_4$ et $M^2e_4=\frac{\sqrt{n}}{\omega^{-1}}\cdot\frac{\omega}{\sqrt{n}}e_3=\omega^2e_3$.

Donc $M^4e_1=e_1$, $M^4e_2=e_2$, $M^4e_3=\omega^2\omega^{-2}e_3=e_3$, $M^4e_4=e_4$: $M^4=I_4$. Comme en question 8, M est diagonalisable, de valeurs propres $\lambda_1,\dots,\lambda_4\in\{\pm1,\pm i\}$.

Deux traces nulles : la diagonale de M est nulle, et celle de M^2 aussi (on vient de voir que M^2 envoie chaque e_k sur un autre vecteur de base). Donc $\sum\lambda_k=0$ et $\sum\lambda_k^2=0$.

Chaque λ_k^2 vaut 1 (si $\lambda_k=\pm1$) ou -1 (si $\lambda_k=\pm i$). Une somme de quatre ±1 nulle contient deux $+1$ et deux -1 : deux valeurs propres sont dans $\{1,-1\}$ et deux dans $\{i,-i\}$. La somme nulle impose alors que les deux premières soient opposées (1 et -1), et les deux autres aussi (i et $-i$) : sinon la partie réelle ou imaginaire de la somme vaudrait ±2.

$$\mathrm{Sp}(M) = \{1, -1, i, -i\}.$$

Question 2.18

Les quatre images. On utilise $\omega^{n-1} = \omega^{-1}$.

- $L_1(\omega^q) = 0$ pour $q \neq 1$ (facteur $X - \omega^q$), et $L_1(\omega) = \prod_{k \neq 1}(\omega - \omega^k)$, qui est la dérivée de $X^n - 1$ en ω : $n\omega^{n-1}$. Donc $\varphi_\omega(L_1) = \frac{1}{\sqrt{n}} n\omega^{n-1} X = \sqrt{n}\,\omega^{-1} Q_1$.
- De même $L_{n-1}(\omega^{n-1}) = n(\omega^{n-1})^{n-1} = n\omega$ (car $(n-1)^2 = n(n-2)+1$), donc $\varphi_\omega(L_{n-1}) = \sqrt{n}\,\omega\, Q_{n-1}$.
- $\varphi_\omega(Q_1) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_q (\omega X)^q = \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \frac{(\omega X)^n - 1}{\omega X - 1} = \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \frac{X^n - 1}{\omega(X - \omega^{-1})} = \frac{\omega^{-1}}{\sqrt{n}} L_{n-1}$.
- $\varphi_\omega(Q_{n-1}) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_q (\omega^{-1} X)^q = \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \frac{X^n - 1}{\omega^{-1}(X - \omega)} = \frac{\omega}{\sqrt{n}} L_1$.

(On a utilisé la somme géométrique $\sum_{q=0}^{n-1} u^q = \frac{u^n - 1}{u - 1}$, avec $u^n = X^n$.) Toutes les images sont dans G : **G est stable**.

Liberté. Supposons $aQ_1 + bQ_{n-1} + cL_1 + dL_{n-1} = 0$. On évalue en z, racine n-ième de l'unité différente de ω et ω^{-1} : $L_1(z) = L_{n-1}(z) = 0$, il reste $az + bz^{n-1} = 0$, soit $a + bz^{n-2} = 0$ (on divise par $z \neq 0$). Avec $z = 1$: $a + b = 0$. Comme $n \geqslant 5$, il existe une autre racine $z \notin \{1, \omega, \omega^{-1}\}$ avec $z^{n-2} \neq 1$ (par exemple $z = \omega^2$: $\omega^{2(n-2)} = \omega^{-4} \neq 1$ car $n \nmid 4$ quand $n \geqslant 5$). Alors $a + bz^{n-2} = 0$ et $a + b = 0$ donnent $b(z^{n-2} - 1) = 0$, donc $b = 0$ et $a = 0$. Il reste $cL_1 + dL_{n-1} = 0$; en évaluant en ω : $c\,n\omega^{-1} = 0$, donc $c = 0$, puis $d = 0$.

$(Q_1, Q_{n-1}, L_1, L_{n-1})$ est libre : $\dim G = 4$, et G est stable par φ_ω.

Question 2.19

Dans la base $(Q_1, Q_{n-1}, L_1, L_{n-1})$ de G, les images de la question 18 donnent les colonnes :

- $\varphi_\omega(Q_1) = \frac{\omega^{n-1}}{\sqrt{n}} L_{n-1}$: colonne $(0, 0, 0, \frac{\omega^{n-1}}{\sqrt{n}})$;
- $\varphi_\omega(Q_{n-1}) = \frac{\omega}{\sqrt{n}} L_1$: colonne $(0, 0, \frac{\omega}{\sqrt{n}}, 0)$;
- $\varphi_\omega(L_1) = \frac{\sqrt{n}}{\omega} Q_1$ et $\varphi_\omega(L_{n-1}) = \frac{\sqrt{n}}{\omega^{n-1}} Q_{n-1}$.

C'est exactement la matrice M de la question 17. Toute valeur propre de l'endomorphisme induit est valeur propre de φ_ω (un vecteur propre dans G est un vecteur propre dans E_{n-1}). Donc $1, -1, i, -i$ sont valeurs propres de φ_ω, et il n'y en a pas d'autres (question 9).

$$n \geqslant 5 : \quad \mathrm{Sp}(\varphi_\omega) = \{1, -1, i, -i\}.$$

Question 3.1

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

Le rayon de convergence est $+\infty$: le développement est valable sur tout $\mathbb{R}$ (et même sur $\mathbb{C}$).

Question 3.2

Soit $x \in \mathbb{R}$. Pour tout n, $n! \geqslant 1$, donc $(n!)^2 \geqslant n!$ et

$$0 \leqslant \frac{|x|^n}{(n!)^2} \leqslant \frac{|x|^n}{n!}.$$

La série $\sum \frac{|x|^n}{n!}$ converge (elle vaut $e^{|x|}$, question 1). Par **comparaison de séries à termes positifs**, $\sum \frac{x^n}{(n!)^2}$ converge absolument, donc converge. $f(x)$ existe pour tout réel x.

Question 3.3

Par la question 2, la série entière $\sum \frac{x^n}{(n!)^2}$ converge pour tout réel x : son rayon de convergence est $+\infty$. La somme d'une série entière est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur son intervalle ouvert de convergence, ici $\mathbb{R}$. Donc $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$, et on peut la dériver terme à terme.

Question 3.4

f' est continue sur le segment $[a, b]$; par le **théorème des bornes atteintes**, elle y est bornée : il existe M avec $|f'(t)| \leqslant M$ pour $t \in [a, b]$. Par l'**inégalité des accroissements finis**, $|f(x) - f(y)| \leqslant M|x - y|$ pour $x, y \in [a, b]$: f est M-lipschitzienne sur $[a, b]$.

Question 3.5

On dérive terme à terme ($n \geqslant 1$), avec $\frac{n}{(n!)^2} = \frac{1}{(n-1)!\,n!}$:

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n\,x^{n-1}}{(n!)^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!\,n!}.$$

Pour $x \geqslant 0$, tous les termes sont $\geqslant 0$, et comme $n! \geqslant 1$: $\frac{x^{n-1}}{(n-1)!\,n!} \leqslant \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$. En sommant (séries convergentes) :

$$f'(x) \leqslant \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{x^m}{m!} = e^x.$$

Question 3.6

Soit I le segment d'extrémités x et y ; il est inclus dans $[0, z]$. Pour $t \in I$: $t \geqslant 0$, donc $f'(t) \geqslant 0$ (somme de termes positifs) et, par la question 5 et la croissance de l'exponentielle, $f'(t) \leqslant e^t \leqslant e^z$. Donc $|f'| \leqslant e^z$ sur I, et l'inégalité des accroissements finis donne

$$|f(x) - f(y)| \leqslant e^z |x - y|.$$

Question 3.7

$f(0) = 1$ (seul le terme $n = 0$ est non nul) et $f'(0) = 1$ (seul le terme $n = 1$ de f' est non nul en 0 : $\frac{0^0}{0!\,1!} = 1$). Par définition de la dérivée :

$$\frac{f(x) - 1}{x} = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \xrightarrow[x \to 0]{} f'(0) = 1.$$

Le quotient tend vers 1 :

$$f(x) - 1 \underset{x \to 0}{\sim} x.$$

Question 3.8

Pour $t > 0$, tous les termes de $f(t)$ sont $\geqslant 0$ et le premier vaut 1 : $f(t) \geqslant 1 > 0$. Donc $k(t) = \frac{1}{t\, f(t)^2}$ est bien définie sur $]0, +\infty[$, et de classe $\mathcal{C}^\infty$ (quotient de fonctions $\mathcal{C}^\infty$ dont le dénominateur ne s'annule pas).

g est la primitive de k qui s'annule en 1 (**théorème fondamental de l'analyse**) : $g' = k$, qui est $\mathcal{C}^\infty$, donc g est $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$.

Question 3.9

$g'(x) = k(x) > 0$: g est strictement croissante. Et $g(1) = \int_1^1 = 0$. Donc :

$$g < 0 \text{ sur }]0, 1[, \qquad g(1) = 0, \qquad g > 0 \text{ sur }]1, +\infty[.$$

Question 3.10

On compare g à $\ln x = \int_1^x \frac{dt}{t}$:

$$g(x) - \ln x = \int_1^x \varphi(t)\, dt, \qquad \varphi(t) = \frac{1}{t}\Big(\frac{1}{f(t)^2} - 1\Big) = \frac{1 - f(t)^2}{t\, f(t)^2}.$$

φ **est bornée sur** $]0, 1]$. Par la question 7, $f(t) - 1 \sim t$, donc $1 - f(t)^2 = -(f(t) - 1)(f(t) + 1) \sim -2t$ (car $f(t) + 1 \to 2$). Ainsi $\varphi(t) \sim \frac{-2t}{t \cdot 1} = -2$: φ a une limite finie en 0^+. Prolongée par -2 en 0, elle est continue sur le segment $[0, 1]$, donc bornée : $|\varphi| \leqslant C$.

Pour $0 < x < 1$: $|g(x) - \ln x| = \left| \int_x^1 \varphi \right| \leqslant C(1 - x) \leqslant C$. On divise par $|\ln x|$, qui tend vers $+\infty$:

$$\left|\frac{g(x)}{\ln x} - 1\right| \leqslant \frac{C}{|\ln x|} \xrightarrow[x\to 0]{} 0.$$

$$g(x) \underset{x\to 0}{\sim} \ln x.$$

Question 3.11

Pour $t > 0$:

$$f(t) = 1 + t + \frac{t^2}{4} + \sum_{n\geqslant 3} \frac{t^n}{(n!)^2}.$$

Le terme $\frac{t^2}{4}$ est > 0, et la somme restante est $\geqslant 0$. Donc $f(t) > 1 + t$.

Question 3.12

Pour $t \geqslant 1$, par la question 11, $f(t)^2 > (1+t)^2$, donc

$$0 < \frac{1}{t\, f(t)^2} \leqslant \frac{1}{t(1+t)^2} \leqslant \frac{1}{t^3}.$$

La fonction $t \mapsto \frac{1}{t^3}$ est intégrable sur $[1, +\infty[$ (intégrale de Riemann, exposant $3 > 1$) : $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^3} = \frac{1}{2}$. Donc, pour $x \geqslant 1$, $g(x) \leqslant \frac{1}{2}$.

g est croissante (question 9) et majorée : par le **théorème de la limite monotone**, elle a une limite finie en $+\infty$.

Question 3.13

Les pôles sont 0 (simple) et -1 (double), d'où la forme $F = \frac{a}{X} + \frac{b}{1+X} + \frac{c}{(1+X)^2}$.

- a : on multiplie par X et on fait $X = 0$: $a = \frac{1}{(1+0)^2} = 1$.
- c : on multiplie par $(1+X)^2$ et on fait $X = -1$: $c = \frac{1}{-1} = -1$.
- b : on multiplie par X et on fait tendre X vers $+\infty$: $XF(X) = \frac{1}{(1+X)^2} \to 0$, et le membre de droite tend vers $a + b$. Donc $a + b = 0$, $b = -1$.

$$\frac{1}{X(1+X)^2} = \frac{1}{X} - \frac{1}{1+X} - \frac{1}{(1+X)^2}.$$

Vérification en $X = 1$: $\frac{1}{4} = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4}$.

Question 3.14

Pour $x > 1$, par la question 11 : $g(x) = \int_1^x \frac{dt}{t\,f(t)^2} \leqslant \int_1^x \frac{dt}{t(1+t)^2}$. On intègre la décomposition de la question 13, avec les primitives $\ln t$, $\ln(1+t)$ et $\frac{1}{1+t}$ (dérivée de $\frac{1}{1+t}$: $-\frac{1}{(1+t)^2}$) :

$$\int_1^x \frac{dt}{t(1+t)^2} = \Big[\ln t - \ln(1+t) + \frac{1}{1+t}\Big]_1^x = \ln\frac{x}{x+1} + \frac{1}{x+1} - \Big(\ln\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\Big).$$

Et $-\ln\frac{1}{2} = \ln 2$:

$$g(x) \leqslant \ln\Big(\frac{x}{x+1}\Big) + \frac{1}{x+1} + \ln 2 - \frac{1}{2}.$$

Question 3.15

- $0 < x \leqslant 1$: $g(x) \leqslant 0 < \ln 2$ (question 9).
- $x > 1$: $\frac{x}{x+1} < 1$ donc $\ln\frac{x}{x+1} < 0$; et $x+1 > 2$ donc $\frac{1}{x+1} < \frac{1}{2}$. Par la question 14 : $g(x) < 0 + \frac{1}{2} + \ln 2 - \frac{1}{2} = \ln 2$.

$$\forall x > 0, \quad g(x) \leqslant \ln 2.$$

(Avec la question 12 : la limite de g en $+\infty$ est finie et $\leqslant \ln 2 \approx 0{,}69$.)

Le piège

Exercice 1. En question 3, conclure directement que X_0 est un minimum : le théorème des extrema liés ne donne que des candidats.
Exercice 2. Conclure « symétrique donc diagonalisable » pour une matrice complexe : le théorème spectral ne s'applique qu'aux matrices réelles.
Exercice 3. En question 10, écrire « $\frac{1}{t\,f(t)^2} \sim \frac{1}{t}$ donc les intégrales sont équivalentes » sans justification : il faut contrôler la différence.

La méthode

Exercice 1. Trois réflexes pour un extremum sous contrainte linéaire : éliminer une variable, utiliser le gradient, ou interpréter géométriquement (distance à un hyperplan).
Exercice 2. Pour une matrice vérifiant $A^4 = I$: elle est diagonalisable, ses valeurs propres sont des racines quatrièmes de l'unité, et la trace (ou la trace de A^2) fixe les multiplicités.
Exercice 3. Pour un équivalent d'une intégrale divergente : soustraire l'équivalent simple et montrer que la différence reste bornée.

Rappels de cours utilisés

- **Extrema liés (multiplicateur de Lagrange).**

$$\begin{cases} f, g \in \mathcal{C}^1,\ H = \{g = 0\} \\ f_{|H} \text{ extremum local en } a,\ \nabla g(a) \neq 0 \end{cases} \implies \exists \lambda \in \mathbb{R},\ \nabla f(a) = \lambda \nabla g(a).$$

  Condition **nécessaire** : donne des candidats.

- **Distance à un hyperplan. Cadre** : E euclidien, $N \neq 0$, $F = N^\perp = \{X : \langle X, N\rangle = 0\}$.

$$F^\perp = \mathrm{Vect}(N).$$

$$d(Y, F) = \min_{V \in F} \|Y - V\| = \|p_{F^\perp}(Y)\| = \frac{|\langle Y, N\rangle|}{\|N\|}.$$

  Unicité :

$$\|Y - V\| = d(Y, F),\ V \in F \iff V = p_F(Y).$$

- **Somme géométrique.**

$$\sum_{r=0}^{n-1} q^r = \begin{cases} \dfrac{1-q^n}{1-q} & q \neq 1 \\ n & q = 1 \end{cases}$$

- **Polynôme annulateur scindé à racines simples.**

$$P(A) = 0,\ P \text{ scindé à racines simples} \implies A \text{ diagonalisable}, \quad \mathrm{Sp}\, A \subset P^{-1}(0).$$

- **Trace et valeurs propres.**

$$A \text{ diagonalisable},\ \mathrm{Sp}\, A = (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \implies \mathrm{tr}\, A = \sum \lambda_i, \quad \mathrm{tr}(A^2) = \sum \lambda_i^2.$$

- **Séries entières.**

$$S(x) = \sum a_n x^n,\ \text{rayon } R \implies S \in \mathcal{C}^\infty(]-R, R[), \quad S^{(k)} = \sum \left(a_n x^n\right)^{(k)}.$$

- **Inégalité des accroissements finis.**

$$\forall t \in I,\ |f'(t)| \leqslant M \implies \forall x, y \in I,\ |f(x) - f(y)| \leqslant M|x - y|.$$